

>> INNESCA

QR audio

Pensi che i computer siano intelligenti?
In realta' eseguono solo istruzioni precise, in ordine.
Queste istruzioni si chiamano algoritmo.

-> Descrivi in 3 passi come ti prepari a scuola.

PROFESSIONE 2030

Software Developer

Progetta e scrive
codice per le app

>> ESPLORA

3 strutture fondamentali degli algoritmi

Sequenza

Le istruzioni si eseguono una dopo l'altra, in ordine.

Selezione (SE...ALLORA)

Il programma sceglie in base a una condizione.

Iterazione (ciclo)

Un blocco di istruzioni si ripete finche' una condizione e' vera.

>> OSSERVA

Caso studio: l'algoritmo di YouTube

Ogni volta che apri YouTube, un algoritmo:

1. Legge la tua cronologia (sequenza)
2. Controlla se hai visto video simili (selezione)
3. Propone video finche' non smetti (iterazione)

!! PENSIERO CRITICO

L'algoritmo non sceglie
il migliore: sceglie cio'
che ti tiene piu' a lungo.

>> SPERIMENTA

o BASE

Scrivi in pseudocodice l'algoritmo per fare colazione.
Quante istruzioni servono?

oo INTER

Crea un quiz in Scratch con 3 domande: usa
sequenza, selezione e ciclo (riprova).

ooo AVANZATO

Analizza l'algoritmo di TikTok: quali strutture usa?
Proponi una modifica anti-filter-bubble.

>> AGISCI

SDG 4
Istruzione

Compito di realta'

Crea un quiz interattivo in Scratch sull'alimentazione: almeno 5 domande,
feedback per risposta sbagliata, punteggio finale. Documenta con 3 screenshot.

Rubrica - 4 criteri

Struttura algoritmo

- o 1 struttura
- oo 2 strutture
- ooo Tutte e 3

Feedback risposte

- o Presente
- oo Specifico
- ooo + spiegazione

Funzionamento

- o Parziale
- oo Completo
- ooo + errori

Documentazione

- o 1 screenshot
- oo 3 screenshot
- ooo + diagramma

Metacognizione

1. Sorpresa: cosa ti ha sorpreso nell'algoritmo di YouTube?
2. Difficolta': quale struttura hai trovato piu' difficile? Come hai risolto?
3. Errore: hai trovato un bug? Come lo hai corretto?
4. Connessione: un algoritmo decide cosa vedi online - ti sembra giusto?